

## Projet : Ferme Autosoutenable



Pour ce projet, vous devrez rendre vos fichiers de code Java, correctement commentés avec une Javadoc correctement fournie, ainsi qu'un diagramme de classes de votre système, le tout dans un fichier ZIP.

Le projet se fera par groupes de deux au maximum, tout plagiat entre groupes sera sanctionné par un **0 POUR LES DEUX GROUPES** (les copieurs et les copiés). Votre travail est personnel, si vous le donnez à un autre groupe, c'est à vos risques et périls ! Autant que l'utilisation de ChatGPT ou des outils d'intelligence artificielle !

### 1 Présentation générale

Le projet consiste en la création d'une simulation interactive d'une ferme autosuffisante où un agriculteur doit gérer ses ressources pour optimiser sa production. L'agriculteur commence avec un budget de **15 000 ¥** et un champ de  $n \times n$  cases, où  $n$  sera égal à 6 .

Chaque case peut être utilisée pour :

- Élever un animal (**poule** ou **vache**) ;
- Cultiver une plante (**tomate** ou **blé**) ;
- Installer un **puits** pour l'approvisionnement en eau.

Une case peut contenir un animal, une plante, un puits, rien du tout, ou à la fois un animal et une plante, ou un animal et un puits. Chaque case contient également naturellement de l'eau, uniquement consommable par les plantes, ainsi qu'une quantité de fertilisant (les animaux ne peuvent boire qu'au puits).

Les animaux ainsi que les plantes ont des besoins en eau. Ils disposent chacun d'un *réservoir* d'eau en eux, et ils consomment à chaque tour une certaine quantité d'eau. Lorsque son réservoir est vide à moitié, l'entité commence à avoir soif. Si le réservoir descend à 0, l'entité meurt et est retirée de la simulation. Les animaux possèdent également un réservoir de nourriture, qui fonctionne de la même façon. Le *joueur* pourra interagir avec la simulation à certains moments, à la fin des saisons, pour rajouter des éléments (des animaux, des plantes, du fertilisant).

### 2 Déroulement d'une journée

Une saison complète est formée de 30 tours, aussi appelés journées. L'utilisateur du programme n'intervient pas pendant une journée, la simulation se déroule selon les règles écrites ci-dessous, sans interaction avec l'utilisateur. L'utilisateur ne peut interagir avec le programme qu'au début d'une nouvelle saison.

## 2.1 Les animaux

Chaque jour, les animaux peuvent se déplacer d'une case à une des quatre autres cases voisines où il n'y a pas déjà un animal, de façon aléatoire (autant de chances d'aller sur une des quatre cases voisines ou de rester sur sa propre case). Un animal sur une case y dépose du fertilisant naturel.

Si l'animal a soif et est sur une case avec un puits, il restaure entièrement son réservoir d'eau. Si l'animal a faim et est sur une case avec une plante, il mange une certaine quantité de la plante pour restaurer entièrement son réservoir.

Si l'animal n'a ni soif, ni faim, il produira une certaine quantité de nourriture naturellement (lait pour les vaches, œuf pour les poules) à chaque tour. Cette nourriture ira directement dans un entrepôt virtuel, sans besoin d'être ramassée.

Un animal qui a faim ou soif produira moins de nourriture qu'habituellement, et mourra si son réservoir de nourriture ou d'eau atteint 0.

## 2.2 Les plantes

Les plantes nécessitent de l'eau et du fertilisant pour croître.

Sans eau, les plantes ont soif puis meurent. À chaque tour, une plante qui a soif consomme l'eau de la case où elle se situe pour remplir son réservoir au maximum. Si le réservoir d'eau de la plante atteint 0, elle meurt. Un puits représente une source infinie d'eau pour toutes les plantes à côté, ce qui signifie qu'une plante à côté d'un puits aura toujours de l'eau à disposition.

Les plantes ne possèdent pas de réservoir à fertilisant, elles consomment donc chaque jour une certaine quantité de fertilisant. Sans fertilisant, leur croissance diminue, mais cela ne les tue pas.

Si une plante est complètement mangée par un animal, elle meurt et est retirée de la simulation.

## 3 Les saisons

On suppose qu'il y a **quatre saisons**, chacune d'une durée de **30 jours**. Les saisons ont les caractéristiques suivantes :

- **Automne** : Il pourrait y avoir des pluies avec une probabilité de **4/5**. Lors des jours de pluie, toutes les cases (excepté les puits) recevront **0,2 L d'eau**.
- **Hiver** : Il pourrait y avoir des pluies avec une probabilité de **2/5**. Lors des jours de pluie, toutes les cases (excepté les puits) recevront **0,2 L d'eau**.
  - Les tomates se **congèlent**, arrêtant leur croissance ainsi que leurs besoins. Elles ne peuvent pas non plus être mangées par les animaux.
  - La production de lait baisse de **50%**.
  - Chaque jour, une poule n'a qu'une chance sur 3 de produire un œuf.
  - La production de blé baisse de **30%**.
- **Printemps** : Il pourrait y avoir des pluies avec une probabilité de **3/5**. Lors des jours de pluie, toutes les cases (excepté les puits) recevront **0,1 L d'eau**.
  - Si **deux animaux de la même espèce** se trouvent côte à côte, avec au moins une case libre à côté d'eux, ils pourront se **reproduire** avec une certaine probabilité, ce qui fera apparaître, selon une certaine probabilité, un nouvel animal à côté d'eux. Cet animal nouveau né ne produit aucune nourriture ni ne se reproduira pendant toute la saison. Toutes ses caractéristiques (sauf le déplacement et son espérance de vie) sont divisées par deux le temps de cette saison.
  - Chaque animal ne peut s'accoupler qu'une seule fois par saison.
- **Été** : Il pourrait y avoir des pluies avec une probabilité de **1/20**. Lors des jours de pluie, toutes les cases (excepté les puits) recevront **0,1 L d'eau**.
  - La **sécheresse** augmente les besoins en eau des **vaches et du blé (+30%)**.
  - Elle augmente aussi le besoin en nourriture des **poules (+25%)**.
  - La croissance des **tomates augmente** de **20%** et celle du blé de **15%**.

## 4 Fin d'une saison

À la fin de chaque tour, la nourriture produite par les animaux est automatiquement collectée.

À la **fin de chaque saison**, toute la nourriture des plantes vivantes est récoltée et **vendue**, et la nourriture récupérée des animaux est vendue également. Les plantes sont toutes détruites, et les

animaux vivants retournent à l'entrepôt sauf s'ils sont trop vieux (et dans ce cas, ils sont détruits). À ce moment, une **pause** permet à l'utilisateur d'acheter de nouveaux éléments (plantes, animaux), de placer des éléments sur la grille et de construire/détruire des puits pour préparer la saison prochaine. Au début de chaque saison, les plantes et les animaux ont tous leur réservoir interne complètement rempli.

## 5 Représentation graphique

Un code de base permettant d'afficher une **grille** est fourni. Vous pouvez l'utiliser pour représenter la ferme avec des couleurs associées aux différents éléments. Il vous est aussi autorisé, exceptionnellement, d'utiliser un outil de génération de code pour vous aider à faire l'interface graphique (ainsi que des outils, par exemple, de génération d'images, de musique, etc). Mais attention, l'utilisation de l'IA est limitée à l'interface graphique.

L'évolution doit être **automatisée** sans intervention utilisateur pendant une saison complète. Vous devrez également choisir un moyen d'afficher les saisons. Vous devez ajouter un bouton qui permet de **lancer la simulation**, et vous devez afficher sur le côté de l'écran les stocks (fertilisant, nourriture) dans l'entrepôt.

À la fin de chaque saison, la simulation se met en pause pour permettre l'interaction avec l'utilisateur, et l'expérimentation reprend en appuyant sur le même bouton de départ.

## 6 Évaluation du travail

Votre travail sera évalué sur :

- La **construction de vos classes** et leur facilité à évoluer.
- L'utilisation des principes de **Programmation Orientée Objet (POO)**.
- La **compréhension** et la **structuration** du code.
- La possibilité d'ajouter **facilement** de **nouveaux éléments**.
- La gestion des **exceptions**.

## 7 Conseils de Modélisation

- Utiliser une **classe** pour modéliser les cases du champ.
- Créer des **sous-classes** pour les différentes possibilités (animaux, plantes, puits).
- Associer à chaque produit ses **quantités** et **caractéristiques**.
- Modéliser un **magasin** avec une **capacité illimitée**.
- Réfléchir aux **classes abstraites** et **interfaces** nécessaires.
- Mettre les caractéristiques des éléments dans un fichier, qui pourra être éventuellement modifié.

## 8 Caractéristiques des animaux et des plantes

**Poule :**

- Prix d'achat : 500Y
- Quantité d'eau consommée à chaque tour : 0.1 L
- Quantité de nourriture consommée à chaque tour : 200 cal
- Capacité de stockage de nourriture : 2000 cal
- Capacité de stockage d'eau : 0.7 L
- Nourriture produite à chaque tour : 1 œuf = 100 cal
- Espérance de vie : 2 saisons
- Quantité de fertilisant produite à chaque tour : 100g
- Diminution de la nourriture produite si faim : 10%
- Diminution de la nourriture produite si soif : 10%
- Déplacement à chaque tour : 1 case au maximum
- Probabilité de reproduction : 1/5

**Vache :**

- Prix d'achat : 1500Y
- Quantité d'eau consommée à chaque tour : 0.5 L
- Quantité de nourriture consommée à chaque tour : 300 cal
- Capacité de stockage de nourriture : 6000 cal
- Capacité de stockage d'eau : 6 L
- Nourriture produite à chaque tour : 600 cal en lait
- Espérance de vie : 3 saisons
- Quantité de fertilisant produite à chaque tour : 800g
- Diminution de la nourriture produite si faim : 30%
- Diminution de la nourriture produite si soif : 50%
- Déplacement à chaque tour : 1 case au maximum
- Probabilité de reproduction : 1/7

**Tomate :**

- Prix d'achat : 1200Y
- Quantité d'eau consommée à chaque tour : 0.05 L
- Capacité de stockage d'eau : 0.4 L
- Quantité de nourriture initiale représentée par la plante : 1000 cal
- Quantité de fertilisant consommée chaque jour : 20g
- Capacité de croissance de la plante chaque jour : 50 cal
- Diminution de la croissance si faim : 20% de sa capacité de croissance
- Diminution de la croissance si soif : 30% de sa capacité de croissance
- Déplacement à chaque tour : 0 case au maximum

**Blé :**

- Prix d'achat : 400Y
- Quantité d'eau consommée à chaque tour : 0.01 L
- Capacité de stockage d'eau : 0.3 L
- Quantité de nourriture initiale représentée par la plante : 700 cal
- Quantité de fertilisant consommée chaque jour : 50g
- Capacité de croissance de la plante chaque jour : 10% de sa taille actuelle (en cal)
- Diminution de la poussée si faim : 40% de sa capacité de croissance
- Diminution de la poussée si soif : 10% de sa capacité de croissance
- Déplacement à chaque tour : 0 case au maximum

**Puits :**

- Coût de la construction : 3000Y
- Coût de la destruction : 200Y

**Fertilisant :**

- Coût par kg : 2000Y